

Meßwerteblock lesen

Meßwerteblock lesen

Prüfvoraussetzungen:

- Elektrische Verbraucher ausgeschaltet (Lüfter für Kühler darf bei der Prüfung nicht laufen).
- Klimaanlage ausgeschaltet.
- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und fragen Sie den Fehlerspeicher ab => Seite [01-7](#). Lassen Sie den Motor nach der Fehlerspeicherabfrage im Leerlauf laufen.

Hinweise:

- ◆ Sollen Anzeigewerte im Fahrbetrieb ausgelesen werden, wird ein 2. Monteur benötigt.
- ◆ Sicherheitshinweise beachten => Seite [01-1](#).

→ Bei Anzeige am Display:

- Schalten Sie den Drucker des Fehlerauslesegerätes mit der Print-Taste ein. Die Kontrolllampe in der Taste muß leuchten.
- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

→ Bei Anzeige am Display:

- Geben Sie die Anzeigegruppennummer ein => Übersicht der anzuwählenden Anzeigegruppennummern, Seite [01-45](#).
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Messwerteblock lesen	Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

→ Anzeige am Display für Anzeigegruppe 000:

Messwerteblock lesen	0	⇒
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10		

→ Anzeige am Display (Beispiel) für Anzeigegruppe 001:

Messwerteblock lesen	1	⇒
1	2	3
4		

Hinweise:

- ◆ Bei eingeschaltetem Drucker kann die aktuelle Displayanzeige auf dem Belegstreifen ausgedruckt werden.
- ◆ Drücken Sie vor dem Anwählen einer anderen Anzeigegruppe die C-Taste.
- Werden die Sollwerte in allen Anzeigefeldern erreicht, drücken Sie die ⇒-Taste und beenden Sie die Ausgabe => Seite [01-7](#).
- Werden die Sollwerte in Anzeigegruppe 000 nicht erreicht => Prüftabelle Seite [01-49](#).
- Werden die Sollwerte in Anzeigegruppe 001 ... 006 nicht erreicht => jeweilige Prüftabelle.

Übersicht der anzuwählenden Anzeigegruppennummern

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
000	Messwerteblock lesen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 = Ansauglufttemperatur 2 = Spannungsversorgung Motorsteuergerät 3 = Kühlmitteltemperatur 4 = Motorlast 5 = Lambda-Sondenspannung 6 = Zeitähler aktiv/nicht aktiv 7 = Zähler Sondenstatus; nicht beachten 8 = Spannung Drosselklappenpotentiometer 9 = Einspritzzeit 10 = Motordrehzahl

Hinweise:

- ◆ Im Anzeigefeld 6 wird angezeigt, wie lange in bestimmten Betriebszuständen (z.B. Schubabschaltung) die Lambda-Regelung für eine bestimmte Zeit abgeschaltet wird. Diese Abschaltung wird durch einen Zeitähler angezeigt. Ist der Zeitähler ungleich "0", ist die Lambda-Regelung für eine bestimmte Zeit abgeschaltet.
- ◆ Im Anzeigefeld 7 wird angezeigt, wie oft die Lambdasonde ein nicht verwertbares bzw. kein Signal abgibt. Die Anzeige wird mit jeder Zündung hochgezählt.

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
001	Messwerteblock lesen 1 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Kühlmitteltemperatur 3 = Lambda-Sondenspannung 4 = Einstellbedingungen
002	Messwerteblock lesen 2 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Einspritzzeit 3 = Spannungsversorgung Motorsteuergerät

		4	=	Ansauglufttemperatur
003	Messwertblock lesen 3 1 2 3 4	1	=	Motordrehzahl
		2	=	Motorlast
		3	=	Drosselklappenwinkel
		4	=	Internes Sollwert- Tastverhältnis - Ventil für Leerlaufstabilisierung

Anzeigegruppennummer	Anzeige am Display	Bezeichnung
004	Messwertblock lesen 4 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Motorlast 3 = Geschwindigkeitssignal 4 = Motorlast- Betriebszustand
005	Messwertblock lesen 5 1 2 3 4	1 = Motordrehzahl 2 = Tastverhältnis Magnetventil für Aktivkohlebehälter 3 = Verbrauchssignal 4 = Kaltstartventil
006 1)	Messwertblock lesen 6 1 2 3 4	1 = Lambdaregelung Anzeigewert 1 2 = Lambdaregelung Anzeigewert 2 3 = Lernwert der Leerlaufregelung Lernwert der Drosselklappen- Nullage

1) Anzeigegruppe 006 wird nur bei einem Steuergerät mit Teile-Nr. 039 906 024 D angezeigt.

Anzeigegruppe 000

Messwertblock lesen										⇒	•Anzeige am Display	Sollwert	entspricht
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Motordrehzahl	211 ... 186	770 ... 870/min
											Einspritzzeit (steuergeräteinterner Rechenwert)	3 ... 7	1,5 ... 3,5 ms
											Spannung Drosselklappenpotentiometer	10 ... 130	0,2 ... 2,6 V
											Zähler Sondenstatus; nicht beachten	0 ... 5	-
											Zeitzähler Lambdaregelung; nicht beachten	0	-
											Lambda-Sondenspannung (schwankend)	230 ... 80	0,1 ... 1,1 V
											Motorlast	35 ... 65	14 ... 25 %
											Kühlmitteltemperatur	0 ... 8	+ 85 ... 115 °C
											Spannungsversorgung Motorsteuergerät	115 ... 150	10,8 ... 14 V
											Ansauglufttemperatur	15 ... 70	+ 65 ... 12 °C

Prüftabelle Anzeigegruppe 000

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	abweichend vom Toleranzbereich	- Geber für Ansauglufttemperatur -G42 defekt - Leitungsdefekt zwischen Geber für Ansauglufttemperatur -G42 und Motorsteuergerät	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 28- 21
2	abweichend vom Toleranzbereich	- Lichtmaschine defekt - Batterie entladen (Stromentnahme) - Schlechte Masseverbindung zum Motorsteuergerät - Stromversorgungsrelais für Motorsteuergerät defekt	- Spannungsversorgung prüfen => Seite 28-28
3	abweichend vom Toleranzbereich	- Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 defekt - Leitungsdefekt zwischen Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 und Motorsteuergerät	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 28- 24

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
4	abweichend vom Toleranzbereich	- Schlechter Leerlauf (läuft nicht auf allen Zylindern)	- Zündkerzen prüfen => Seite 24-35

		- Luftmengenmesser -G19 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-59
		- Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 defekt - Leitungsdefekt zwischen Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 und Motorsteuergerät	- Ventil für Leerlaufstabilisierung - N71 prüfen => Seite 24-51
		- Ansaugsystem zieht Falschluf	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 24-93
		- Verbraucher eingeschaltet, z.B. Klimaanlage ein; Lenkrad auf Endanschlag; Wählhebel des Automatischen Getriebes nicht auf Stellung "P" oder "N"	- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten Lenkrad auf Mittelposition stellen Wählhebel in Stellung "P" oder "N" stellen

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
5	abweichend vom Toleranzbereich	- Einspritzventil defekt - Zündkerze defekt	- Einspritzventile prüfen => Seite 28-3
		- Ansaugsystem zieht große Mengen Falschluf	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 24-93
		- Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 28-24
		- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage - N80 defekt	- Stellglieddiagnose durchführen => Seite 01-34
		- Lambdasonde -G39 verschmutzt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-72
		- Heizung für Lambdasonde - Z19 defekt	- Heizung für Lambdasonde - Z19 prüfen => Seite 24-73
Fortsetzung ▼			

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
5	abweichend vom Toleranzbereich	- Kraftstoffsystemdruck zu niedrig bzw. zu hoch	- Kraftstoff-Druckregler und Haltdruck prüfen => Seite 24-25
	konstant auf einem Wert zwischen 0 und 3	- Kurzschluß nach Plus durch: -- Lambdasonde -G39 -- Leitung für Lambdasonde -- Motorsteuergerät	- Lambdasonde - G39 prüfen => Seite 24-72
	konstant auf einem Wert zwischen 164 und 168	- Leitungsunterbrechung durch: -- Lambdasonde -G39 -- Leitung für Lambdasonde -- Motorsteuergerät	
	konstant auf einem Wert größer 230	- Kurzschluß nach Masse durch: -- Lambdasonde -G39 -- Leitung für Lambdasonde -- Motorsteuergerät	

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
6	...	nicht beachten	
7	abweichend vom Toleranzbereich bzw.	- Fehler im Fehlerspeicher	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 01-7
	Anzeige konstant auf 127	- Heizung für Lambdasonde - Z19 defekt	- Heizung für Lambdasonde - Z19 prüfen => Seite 24-73
		- Leitungsunterbrechung zwischen Motorsteuergerät - J169 und Lambdasonde -G39	- Lambdasonde - G39 prüfen => Seite 24-72
8	abweichend vom Toleranzbereich	- Drosselklappenpotentiometer - G69 defekt - Leitungsdefekt zwischen Drosselklappenpotentiometer - G69 und Motorsteuergerät	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-80

Hinweis zu Anzeigefeld 7:

Wird in der Anzeige 127 angezeigt, befindet sich die Lambdaeegelung auf Steuerung.

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
9	...	nicht beachten	

10	abweichend vom Toleranzbereich	- Ansaugsystem zieht große Mengen Falschluf	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 01-7
		- Motorsteuergerät nicht codiert1)	- Motorsteuergerät codieren => Seite 01-41
		- Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 klemmt oder ist schwergängig	- Stellglieddiagnose durchführen => Seite 24-51
		- Drosselklappenpotentiometer -G69 defekt	- Drosselklappenpotentiometer -G69 prüfen => Seite 24-80 bzw. Anzeigegruppe 003, Anzeigefeld 3

1) Ab Steuergeräte-Nr. 039 906 024 A

Anzeigegruppe 001

Meßwerteblock lesen 1 820/min 95 ° 0,75 V C V	=>	XXXXXXX	• Anzeige am Display
			Einstellbedingungen => Seite 01-40
			Lambda-Sondenspannung (schwankend) • 0,1 ... 1,1 V
			Kühlmitteltemperatur
			Motordrehzahl (Leerlaufdrehzahl) • 770 ... 870/min i.O.

Prüftabelle Anzeigegruppe 001

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	größer 870/min	- Drosselklappenpotentiometer -G69 - defekt	- Drosselklappenpotentiometer -G69 prüfen => Seite 24-80 bzw. Anzeigegruppe 003, Anzeigefeld 3
		- Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 klemmt oder ist schwergängig	- Stellglieddiagnose durchführen => Seite 24-51
		- Ansaugsystem zieht große Mengen - Falschluf	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 24-93
		- Falschluf an der 2. Stufe der Drosselklappe	- Grundeinstellung der Drosselklappe durchführen => Seite 24-89
		- Falsche Gaszugeinstellung	- Gaszug einstellen
Fortsetzung ▼			

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	kleiner 770/min	- Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 klemmt oder ist schwergängig	- Stellglieddiagnose durchführen => Seite 24-51
		- Verbraucher eingeschaltet, z.B. Klimaanlage ein; Lenkrad auf Endanschlag; Wählhebel des Automatischen Getriebes nicht auf Stellung "P" oder "N"	- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten Lenkrad auf Mittelposition stellen Wählhebel in Stellung "P" oder "N" stellen
2	größer 115 °C oder kleiner 85 °C 1)	- Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 defekt - Leitungsdefekt zwischen Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 und Motorsteuergerät -J169	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 28-24
3	abweichend vom Toleranzbereich	- Einspritzventil defekt - Zündkerze defekt - Kaltstartventil -N17 defekt	- Einspritzventile prüfen => Seite 24-45
		- Ansaugsystem zieht große Mengen Falschluf	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 24-93
Fortsetzung ▼			

1) Fahrzeug hat Betriebstemperatur.

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
3	abweichend vom Toleranzbereich	- Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 28-24

Fortsetzung ▼		- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage -N80 defekt	- Stellglieddiagnose durchführen => Seite 24-75
		- Lambdasonde -G39 verschmutzt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-72
		- Heizung für Lambdasonde - Z19 defekt	- Heizung für Lambdasonde - Z19 prüfen => Seite 24-73
		- Kraftstoffsystemdruck zu niedrig bzw. zu hoch	- Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen => Seite 24-25
	konstant auf einem Wert von 1,60 V	- Kurzschluß nach Plus durch: - - Lambdasonde -G39 - - Leitung für Lambdasonde - - Motorsteuergerät	- Lambdasonde - G39 prüfen => Seite 24-72

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
3	konstant auf einem Wert zwischen 0,40 und 0,50 V	- Leitungsunterbrechung durch: - Lambdasonde -G39 - Leitung für Lambdasonde - Motorsteuergerät	- Lambdasonde - G39 prüfen => Seite 24-72
	konstant auf einem Wert von 0,00 V	- Kurzschluß nach Masse durch: - Lambdasonde -G39 - Leitung für Lambdasonde - Motorsteuergerät	
4	Nicht beachten. Anzeigefeld 4 ist nur für die Grundeinstellung von Bedeutung		

Hinweis zu Anzeigefeld 3:Sondenspannung U in mV

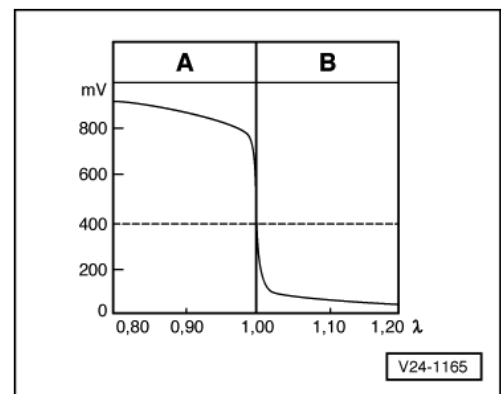
Luftverhältnis

A - → Lambda-Sondenspannung (mV) hoch, fettes Gemisch (Kraftstoffüberschuß bzw. Luftmangel), hoher CO-Wert

B - Lambda-Sondenspannung (mV) niedrig, mageres Gemisch (Kraftstoffmangel bzw. Luftüberschuß), niedriger CO-Wert

Anzeigegruppe 002

Meßwerteblock lesen 2 ⇒				◀ Anzeige am Display
820/min	2,0 ms	11,0 V	40 °C	
				Ansauglufttemperatur • kein Sollwert, da umgebungstemperaturabhängig
				Spannungsversorgung Motorsteuergerät • 10,8 ... 14,0 V i.O.
				Einspritzzeit (steuergeräteinterner Rechenwert im Leerlauf) • 1,5 ... 3,5 ms i.O.
Motordrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1				

**Prüftabelle Anzeigegruppe 002**

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	... /min	Motordrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1	
2	... ms	Einspritzzeit (steuergeräteinterner Rechenwert im Leerlauf)	
3	kleiner 10,8 V oder größer 14,0 V	- Lichtmaschine defekt - Batterie entladen (Stromentnahme)	- Spannung prüfen
		- Schlechte Masseverbindung zum Motorsteuergerät - Stromversorgungsrelais für Motorsteuergerät defekt	- Spannungsversorgung prüfen => Seite 28-28
4	abweichend zur Umgebungstemperatur	- Geber für Ansauglufttemperatur -G42 defekt - Leitungsdefekt zwischen Geber für Ansauglufttemperatur -G42 und Motorsteuergerät	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 28-21

Anzeigegruppe 003

Meßwerteblock lesen 3 ⇒				◀ Anzeige am Display
820/min	20 %	1,5 <°	18 %	
				Internes Sollwert-Tastverhältnis - Ventil für Leerlaufstabilisierung (Leerlauf) • 0 ... 35 % i.O.

		Drosselklappenwinkel: • Leerlauf: 0,0 ... 2,0 <° i.O. • Vollast: größer 75 <° i.O.
		Motorlast (Leerlauf) • 14 ... 25 % i.O.
		Motorerdrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1

Prüftabelle Anzeigegruppe 003

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	... /min	Motorerdrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1	
2	abweichend vom Toleranzbereich	- Schlechter Leerlauf (läuft nicht auf allen Zylindern)	- Zündkerzen prüfen => Seite 24-35
		- Luftmengenmesser -G19 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-59
		- Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 defekt - Leitungsdefekt zwischen Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 und Motorsteuergerät	- Ventil für Leerlaufstabilisierung - N71 prüfen => Seite 24-51
		- Ansaugsystem zieht Falschluff	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 24-93
		- Verbraucher eingeschaltet, z.B. Klimaanlage ein; Lenkrad auf Endanschlag; Wählhebel des Automatischen Getriebes nicht auf Stellung "P" oder "N"	- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten Lenkrad auf Mittelposition stellen Wählhebel in Stellung "P" oder "N" stellen

Hinweis zu Anzeigefeld 2:

Die Motorlast wird durch den Saugrohrunterdruck über das Luftmengenmesser-Signal errechnet.

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
3	im Leerlauf größer 2 <°	- Drosselklappenpotentiometer - G69 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-80
		- Falsche Gaszugeinstellung	- Gaszug einstellen
		- Drosselklappe hängt	- Ursache beseitigen
	bei Vollgas kleiner 75 <°	- Drosselklappenpotentiometer - G69 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 24-80
		- Falsche Gaszugeinstellung	- Gaszug einstellen

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Für die Prüfung bei Vollgas stellen Sie den Motor ab und schalten die Zündung ein.

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
4	abweichend vom Toleranzbereich	- Ventil für Leerlaufstabilisierung -N71 klemmt oder ist schwergängig	- Stellglieddiagnose durchführen => Seite 24-51
		- Ansaugsystem zieht große Mengen	- Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen => Unterdruckanschlüsse, Seite 24-93
		- Falschluff	

Hinweis zu Anzeigefeld 4:

Angezeigt wird der steuergeräteinterne Rechenwert für das Sollwert-Tastverhältnis, um Sollstrom zu erreichen (0 % = voll zu / 100 % = voll auf).

Anzeigegruppe 004

Meßwerteblock lesen 4 =>	← Anzeige am Display
820/min 20 % 0 XXXXXXXX	
	Motorlast-Betriebszustand => Seite 01-68
	Geschwindigkeitssignal • Stand 255 • Fahrbetrieb 0
	Motorlast => Anzeigegruppe 003, Anzeigefeld 2
	Motorerdrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1

Prüftabelle Anzeigegruppe 004

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	... /min	Motorerdrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1	

2	.. %	Motorlast => Anzeigegruppe 003, Anzeigefeld 2	
3	keine Wertänderung bei Fahrzeugbeschleunigung aus dem Stand	- Leitungsdefekt zwischen Schalttafeleinsatz und Motorsteuergerät	- Leitungsverbindungen prüfen => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
		- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zwischen Geber für Fahrgeschwindigkeit -G22/-G68 und Motorsteuergerät	- Leitungsverbindungen prüfen => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
		- Geber für Fahrgeschwindigkeit -G22/-G68	- Geber für Fahrgeschwindigkeit -G22/-G68 prüfen => Seite 24-104

Hinweis:

Findet im Anzeigefeld 3 beim Übergang vom Stand auf Fahrbetrieb keine Wertänderung statt, prüfen Sie zuerst, ob die Geschwindigkeitsanzeige i.O. ist.

Bedeutung der 8stelligen Anzeige "Motorlast-Betriebszustand"

X	X	X	X	X	X	X	X	
								ohne Bedeutung
								ohne Bedeutung
								ohne Bedeutung
								ohne Bedeutung
								Vollast (00010000)
								Teillast (00100000)
								Leerlauf (01000000)
								Schubabschaltung (10000000)

Hinweis:

Die Motorlast-Betriebszustände können auch addiert sein, z.B. Leerlauf und Schubabschaltung: 11000000.

Anzeigegruppe 005

Meßwerteblock lesen 5 =>				◀ Anzeige am Display
820/min	60 %	...	closed	
				Kaltstartventil ▪ open = offen ▪ closed = geschlossen
				Verbrauchssignal Bordcomputer
				Tastverhältnis (Ansteuerung) - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80 ▪ 0 % = AKF-Ventil voll zu ▪ 100 % = AKF-Ventil voll offen
Motordrehzahl => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1				

Hinweise zu Anzeigefeld 2:

- ◆ Das Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 wird im Leerlauf und solange die Lambdaeigeldung nicht aktiv ist geschlossen.
- ◆ Durch Vergleich des Anzeigewertes im Leerlauf (AKF-Ventil voll zu = 0 %) und bei erhöhter Drehzahl (AKF-Ventil voll offen = 100 %) kann der AKF-Einfluß beurteilt werden.

Hinweise zu Anzeigefeld 3:

- ◆ Das Verbrauchssignal wird aus der Einspritzzeit errechnet und dient dem Bordcomputer zur Anzeige des Kraftstoffverbrauches.
- ◆ Durch Vergleich des Anzeigewertes im Leerlauf kann bei Drehzahlerhöhung und Schubabschaltung das Verbrauchssignal wie folgt überprüft werden:
Motor im Leerlauf laufen lassen: Sollwert "1".
Motordrehzahl durch Gasstoß kurzzeitig erhöhen: Der Anzeigewert muß sich erhöhen, auf "0" abfallen und wieder auf "1" ansteigen. Reagiert der Anzeigewert nicht wie beschrieben, ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite [24-17](#).

Anzeigegruppe 006

Meßwerteblock lesen 6 =>				◀ Anzeige am Display
0	-	40	60	
				Lernwert der Drosselklappen-Nullage ▪ 10 ... 104 i.O.
				Lernwert der Leerlaufregelung ▪ 0 ... 100 i.O.
				Lambdaeigeldung Anzeigewert 2
				Lambdaeigeldung Anzeigewert 1 ▪ 0 = Anfetten ▪ 255 = Abmagern

Prüftabelle Anzeigegruppe 006

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
1	...	Lambdaregelung => Hinweise	
2	...	Lambdaregelung => Hinweise	

Hinweise zu Anzeigefeld 1 und 2:

- ◆ Die Lambdaregelung ist in Anzeigefeld 1 und 2 aufgeteilt. Zur Betrachtung der Lambdaregelung müssen Anzeigefeld 1 und 2 zusammen betrachtet werden: Mittelwert ($\lambda = 1$) ist 0 ... 0
Bei kaltem Motor wird bis zum Einsetzen der Lambdaregelung konstant 0 - 0 angezeigt. Wird auch bei warmem Motor konstant 0 ... 0 angezeigt, deutet dies auf einen Fehler in der Gemischzusammensetzung hin. D.h. die Lambdaregelung ist abgeschaltet und ist auf Steuerung => Fehlerspeicher abfragen, Seite [01-7](#).
- ◆ Mit Anzeigefeld 1 kann erkannt werden, ob das Steuergerät "anfettet" oder "abmagert"
Bei Anzeigewert "0" fettet das Steuergerät an; bei Anzeigewert "255" magert das Steuergerät ab.
- ◆ Mit Anzeigefeld 2 kann erkannt werden, wie stark das Steuergerät "anfettet" oder "abmagert"
Laufen die Werte in Richtung 0 ... 1 / 0 ... 2 / 0 ... 3 (0 ... 50 im Leerlauf), fettet das Steuergerät an.
Oberer Anschlagwert ist 0 ... 224. Wird der Anschlagwert erreicht bzw. überschritten wird der Fehler "00537/Lamdaregelung/oberer Anschlagwert" im Fehlerspeicher abgelegt.
Hohe Werte deuten auf Undichtigkeiten im Ansaug- bzw. Abgassystem, zu niedrigen Kraftstoffdruck (Kraftstoffdruckregler defekt) oder ein defektes Einspritzventil (Einspritzventil öffnet nicht) hin.
Laufen die Werte in Richtung 255 ... 255 / 255 ... 254 / 255 ... 253 (255 ... 200 im Leerlauf), magert das Steuergerät ab.
Unterer Anschlagwert ist 255 ... 0. Wird der Anschlagwert erreicht, wird der Fehler "00537/Lamdaregelung/unterer Anschlagwert" im Fehlerspeicher abgelegt.
Niedrige Werte deuten auf ein überfülltes Aktivkohlefilter-System, zu hohen Kraftstoffdruck (Rücklauf defekt) oder ein defektes Einspritzventil (Einspritzventil schließt nicht) hin.

Anzeigefeld	Anzeige am V.A.G 1551	Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
3	größer 100	- Verbraucher eingeschaltet, z.B. Klimaanlage ein; Lenkrad auf Endanschlag; Wählhebel des Automatischen Getriebes nicht auf Stellung "P" oder "N"	- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten Lenkrad auf Mittelposition stellen Wählhebel in Stellung "P" oder "N" stellen
4	kleiner 10 oder größer 104	- Fehler im Fehlerspeicher - Drosselklappenpotentiometer -G69 defekt	- Fehlerspeicher abfragen => Seite 01-7 - Drosselklappenpotentiometer -G69 prüfen => Seite 24-87

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Im Leerlauf (alle elektrischen Verbraucher aus/Lenkrad auf Mittelposition/Wählhebel in Stellung "P" oder "N") liegen die Werte zwischen 0 und 100. Liegen die Werte außerhalb des Toleranzfensters, deutet dies auf einen Defekt im Leerlaufstabilisierungssystem hin bzw. Zahnriemen 1 Zahn übersprungen.

Hinweis zu Anzeigefeld 4:

Dieser Wert wird in der Funktion 04 "Grundeinstellung" bei erfüllten Einstellbedingungen (=> Anzeigegruppe 01/Anzeigefeld 4) gelernt und in den Dauerspeicher geschrieben.

Oberer Anschlagwert ist 104. Wird der Anschlagwert überschritten, werden beim Einleiten der Funktion 04 "Grundeinstellung" unter Anzeigegruppe 01/Anzeigefeld 4 die Einstellbedingungen nicht erfüllt und somit wird der Fehler "01087/Grundeinstellung nicht durchgeführt" im Fehlerspeicher abgelegt.

Unterer Anschlagwert ist 10. Wird der Anschlagwert unterschritten, wird der Fehler "00518/Drosselklappenpotentiometer -G69" im Fehlerspeicher abgelegt.

Drosselklappenpotentiometer -G69 prüfen

Drosselklappenpotentiometer -G69 prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598 A mit V.A.G 1598/9
- ◆ VAS 5051 mit VAS 5051/1 und VAS 5051/2

oder

- ◆ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/1

Der Drosselklappenpotentiometer besitzt eine 3fach-Steckverbindung. Das Digifant-Steuergerät erhält folgende Informationen:

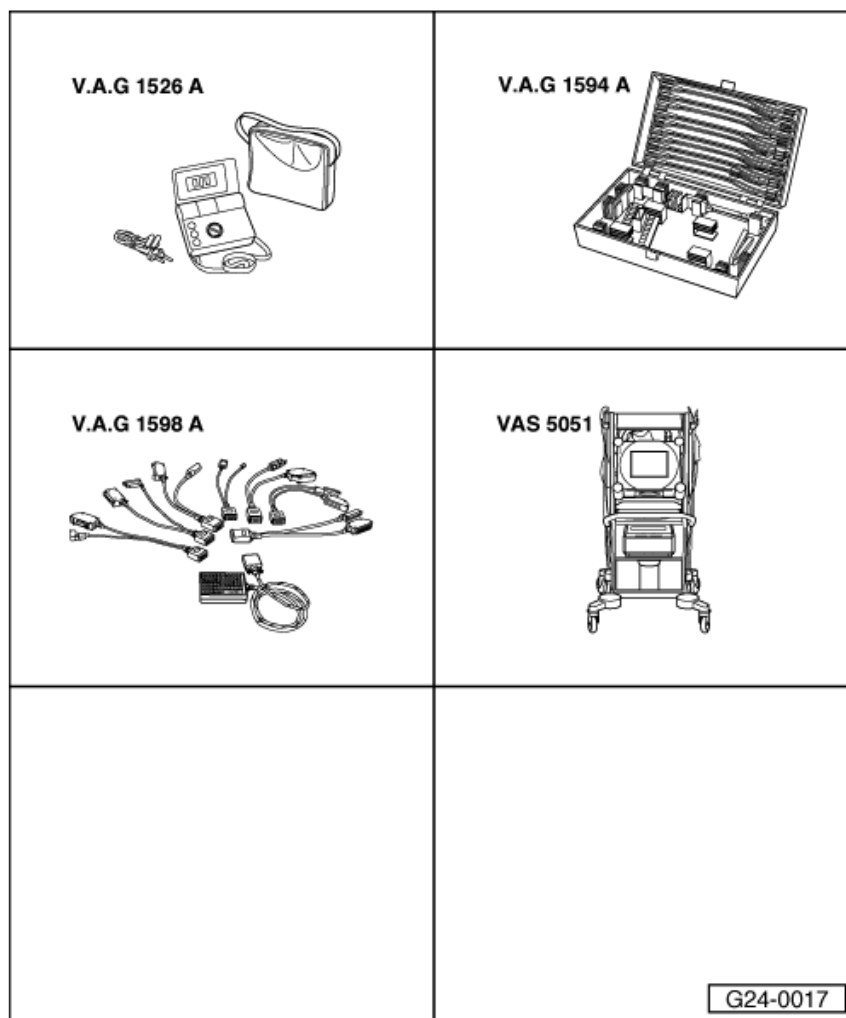
Drosselklappe geschlossen:

- Schubabschaltung
- Leerlaufstabilisierung
- Zündverstellung im Leerlauf (DLS-Funktion)

Drosselklappe voll geöffnet:

- Einspritzmenge für Vollastanreicherung

Prüfablauf



→ Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 002 => Seite [01-51](#).

Messwerteblock lesen 2 ⇒
1 2 3 4

- - Lesen Sie den Drosselklappenwinkel im Anzeigefeld 3 ab.

- Sollwert Gaspedal nicht getreten: 0,0 ... 2,0 <°
- Sollwert voll durchgetreten: größer 75,0 <°

Hinweis:

Bei gleichmäßigem Öffnen der Drosselklappe muß der Anzeigewert im Anzeigefeld 3 gleichmäßig und ohne Unterbrechung ansteigen.

Werden die Sollwerte nicht erreicht:

- Setzen Sie die Prüfung nach Tabelle fort:

Anzeigewert	Mögliche Fehlerursache	Weiter mit
bleibt beim Öffnen der Drosselklappe und bei Vollgas auf 0,0 <°	Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse durch: Drosselklappenpotentiometer, Leitung, Digifant-Steuergerät	Prüfung A => Seite 24-93
im Leerlauf	Kurzschluß nach Plus durch:	Prüfung

bereits größer 75,0 <°	Drosselklappenpotentiometer, Leitung, Digifant-Steuergerät	B => Seite 24-94
---------------------------	---	--

Prüfung A

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Drosselklappenpotentiometer ab.
- → Überbrücken Sie Kontakt 2 und 1 in der Steckverbindung des Drosselklappenpotentiometers mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 A.

Steigt der Anzeigewert auf über 75,0 <°:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Drosselklappenpotentiometer.
- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab und löschen Sie ihn
=> Seite [01-8](#).

Bleibt der Anzeigewert auf 0,0 <°:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598 A mit Adapter V.A.G 1598/9 bei ausgeschalteter Zündung nur an der Steckverbindung des Motorsteuergerätes an (Steuergerät bleibt frei) => Seite [24-14](#).
- → Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1 (Plus)	Prüfbox V.A.G 1598 A Buchse 34
2 (Signal)	Buchse 33
3 (Masse)	Motormasse

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite [24-17](#).

Prüfung B

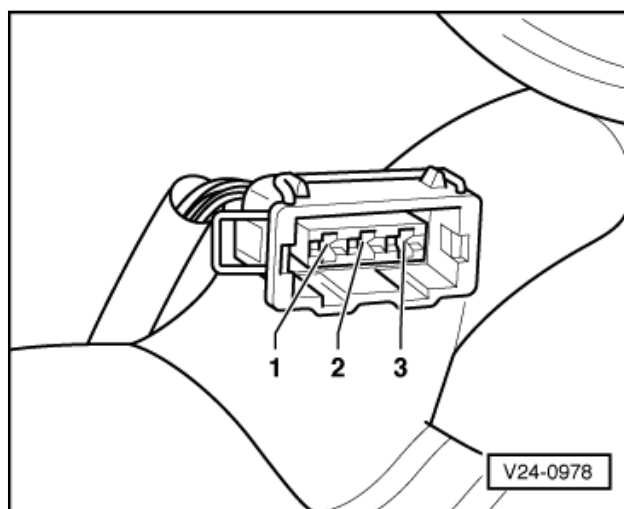
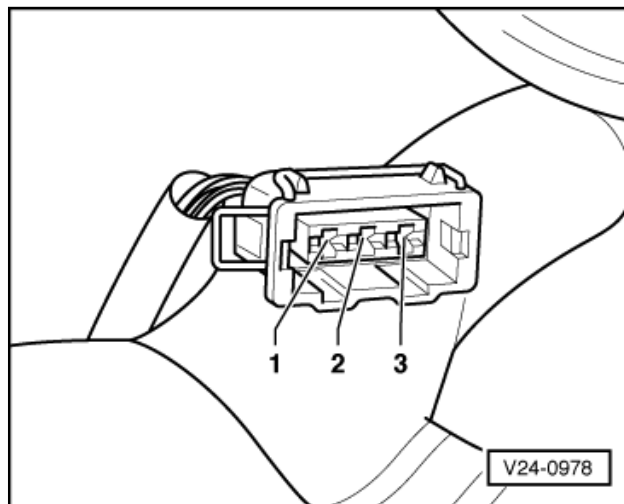
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Drosselklappenpotentiometer ab.

Fällt der Anzeigewert auf 0,0 <°:

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Ersetzen Sie das Drosselklappenpotentiometer.
- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab und löschen Sie ihn
=> Seite [01-8](#).

Bleibt der Anzeigewert auf über 75,0 <°:

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598 A mit Adapter V.A.G 1598/9 bei ausgeschalteter Zündung nur an der Steckverbindung des Motorsteuergerätes an (Steuergerät bleibt frei) => Seite [24-14](#).



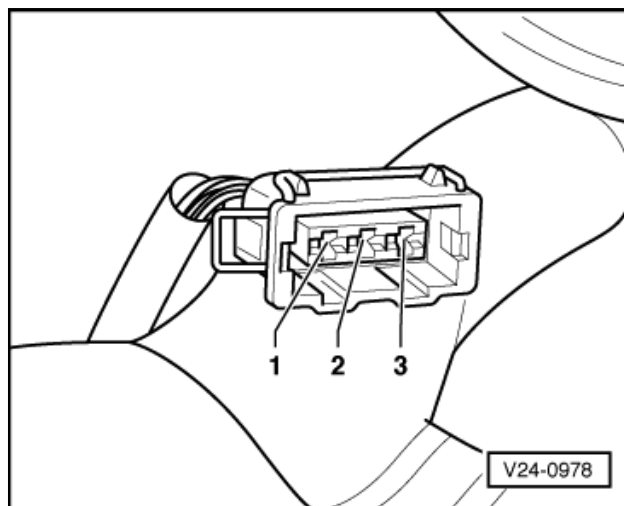
- → Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
1 (Plus)	Prüfbox V.A.G 1598 A Buchse 34
2 (Signal)	Buchse 33
3 (Masse)	Motormasse

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

Ist die Leitungsverbindung i.O.:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite [24-17](#).



Digifant-Einspritzanlage instand setzen

Luftmengenmesser -G19 prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ V.A.G 1526 A
- ◆ V.A.G 1594 A
- ◆ V.A.G 1598 A mit V.A.G 1598/9
- ◆ VAS 5051 mit VAS 5051/1 und VAS 5051/2

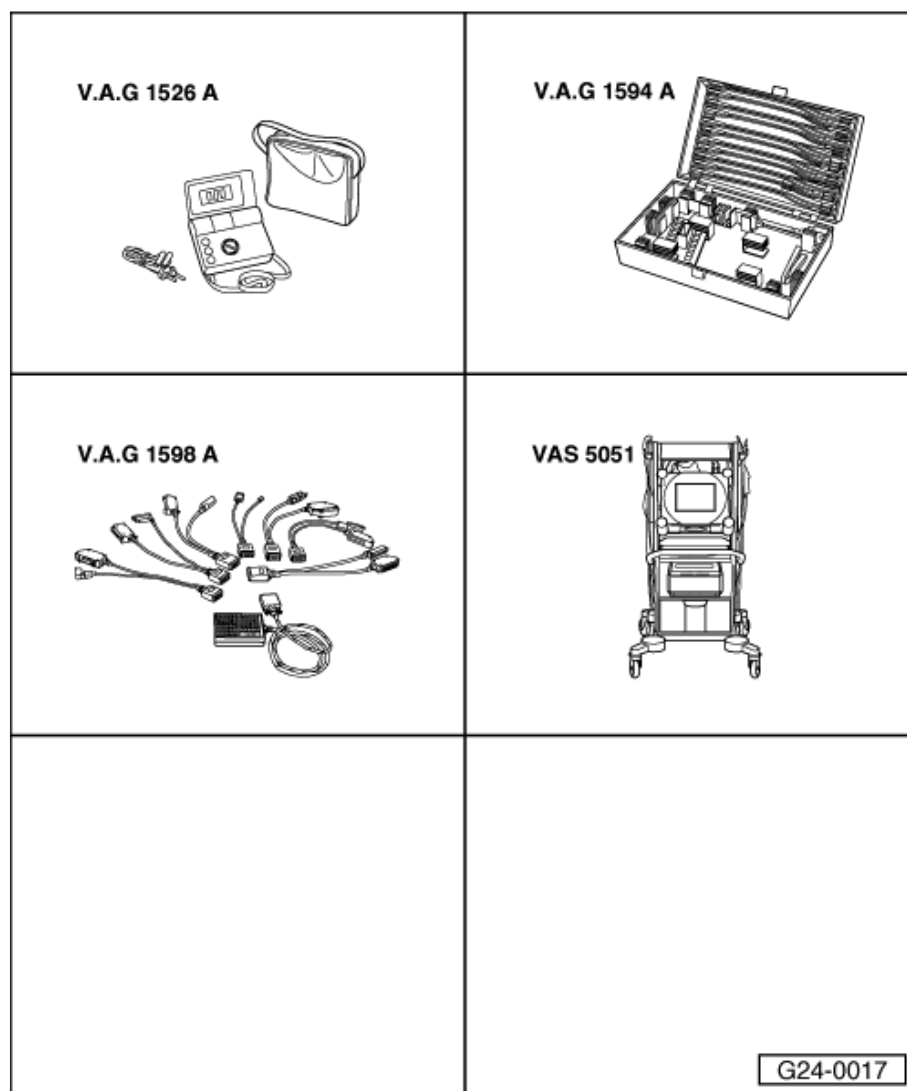
oder

- ◆ V.A.G 1551 mit V.A.G 1551/1

Hinweis:

Wird der Luftmengenmesser als defekt erkannt, erfolgt keine Beschleunigungsanreicherung.

Prüfablauf



→ Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 002 => Seite [01-51](#).

Messwerteblock lesen	2	⇒
1	2	3 4

- - Fahren Sie mit der Prüfung erst fort, wenn die Kühlmitteltemperatur 80 °C erreicht hat.
- - Anzeige im Anzeigefeld 4 prüfen.

- Sollwert: 14 ... 25 %

Wird der Sollwert über- oder unterschritten:

- Prüfen Sie das Ventil für Leerlaufstabilisierung
=> Seite [24-58](#).
- Prüfen Sie das Ansaugluftsystem auf Dichtheit.
- Finden Sie keinen Fehler, führen Sie nachfolgende Prüfung durch.

Hinweise:

- ◆ Im Luftmengenmesser befindet sich ein Vorverstärker für das Ausgangssignal. Aus diesem Grund kann die Widerstandsbahn nicht

durch eine einfache Widerstandsmessung geprüft werden.

- ◆ Kontakt 5 in der Steckverbindung am Luftmengenmesser ist nicht belegt.

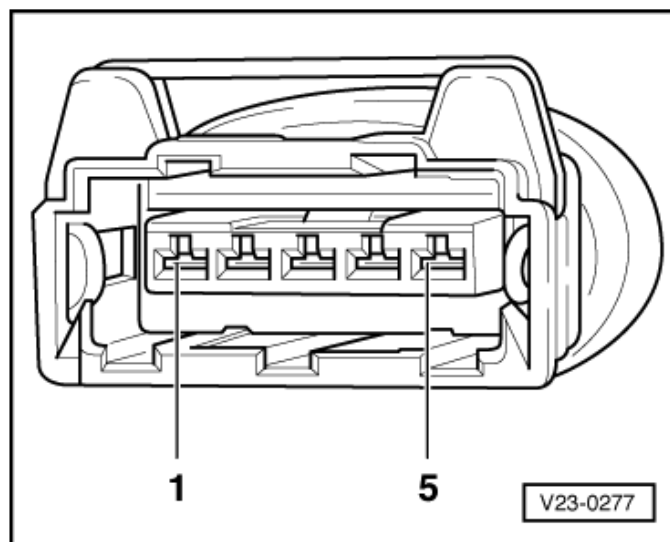
Leitungsverbindung prüfen

- Schließen Sie die Prüfbox V.A.G 1598 A mit Adapter V.A.G 1598/9 bei ausgeschalteter Zündung nur an der Steckverbindung des Motorsteuergerätes an (Steuergerät bleibt frei)
=> Seite [24-14](#).
- → Prüfen Sie folgende Leitungsverbindungen auf Unterbrechung und Kurzschluß nach Masse bzw. Plus:

Steckverbindung Kontakt	Messen gegen
2	Prüfbox V.A.G 1598 A Buchse 13
3	Buchse 15
4	Motormasse

- Ggf. Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß beseitigen.

=> Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"



Spannungsversorgung prüfen

Prüfvoraussetzungen:

- Leitungsverbindung i.O.
- Motorsteuergerät angeschlossen
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Luftmengenmesser ab.
- → Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 3 und 4 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
 - Sollwert: ca. 5 V

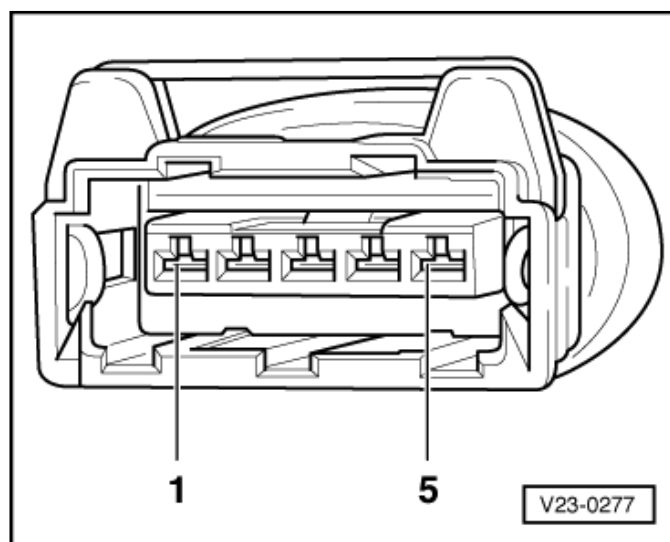
Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät => Seite [24-17](#).

Signalspannung prüfen

Prüfvoraussetzungen:

- Leitungsverbindung i.O.
- Luftmengenmesser angeschlossen
- Schieben Sie die Schutzkappe an der Steckverbindung zurück.



- → Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 2 und 4 der Steckverbindung an.
- Starten Sie den Motor und lassen ihn im Leerlauf laufen.
 - Sollwert: 0,5 ... 1,5 V
- Motordrehzahl erhöhen und dabei die Spannungsänderung beobachten.
 - Sollwert:
Mit steigender Motordrehzahl und damit steigendem Luftdurchsatz steigt proportional die Signalspannung bis ca. 4,5 V bei Höchstdrehzahl

Findet keine Spannungsänderung statt oder zeigt sich ein Spannungseinbruch bei steigender Drehzahl:

- Ersetzen Sie den Luftmengenmesser.

